

ODE-第十二次作业

习题 1 对初值问题

$$\dot{x} = x; \quad x(0) = 1$$

使用 *Picard-Lindelof* 定理的证明方法定出一个尽可能大的解的定义区间。

习题 2 考虑初值问题

$$\dot{x} = x^2; \quad x(0) = 1.$$

使用 *Picard-Lindelof* 定理的证明方法定出一个尽可能大的解的定义区间。

习题 3 设 (X, d) 是一个完备度量空间。设 $\theta_n > 0$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \theta_n < \infty$ 。设 $T : X \rightarrow X$ 是一个映射满足对任意的 $n \geq 1$ 有

$$d(T^n(x), T^n(y)) \leq \theta_n d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

证明 T 有唯一的不动点 x_* ，且对任意的 $x \in X$ 有

$$d(T^n(x), x_*) \leq \left(\sum_{j=n}^{\infty} \theta_j \right) d(T(x), x).$$

习题 4 从 $\varphi \equiv 0$ 开始计算如下 IVP 的 *Picard* 迭代序列

$$\dot{x} = 2t - 2\sqrt{\max\{0, x\}}, \quad x(0) = 0.$$

该序列收敛吗？

习题 5 构造一个系统 $\dot{x} = f(t, x)$ 使得其某个初值问题 $\mathcal{I}(\omega)$ 有两个极大解 (ϕ_ω, I_ω) 和 $(\hat{\phi}_\omega, \hat{I}_\omega)$ 满足 $I_\omega \neq \hat{I}_\omega$ 。

习题 6 设 $U \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, 设 $f \in C(U, \mathbb{R}^d)$, 设 $\omega = (t_0, x_0) \in U$ 。本题的目的是证明 $\mathcal{I}(\omega)$ 的极大解存在。

1) 称 (ϕ, I_ϕ) 是 $\mathcal{I}(\omega)$ 的一个局部解, 若 I_ϕ 是包含 t_0 的开区间, 且 ϕ 是 $\mathcal{I}(\omega)$ 的解。令

$$\mathcal{S} := \{(\phi, I_\phi) : (\phi, I_\phi) \text{ 是 } \mathcal{I}(\omega) \text{ 的一个局部解}\}.$$

在 $\mathcal{S}$ 上定义如下关系 $\preceq$:

$$(\phi, I_\phi) \preceq (\psi, I_\psi) \Leftrightarrow I_\phi \subset I_\psi; \quad \psi|_{I_\phi} = \phi.$$

证明 $\preceq$ 是 $\mathcal{S}$ 上的一个偏序。

2) 设 $\{(\phi_\alpha, I_\alpha) : \alpha \in A\} \subset \mathcal{S}$ 是一个链, 即任给 $\alpha, \beta \in A$,

$$(\phi_\alpha, I_\alpha) \preceq (\phi_\beta, I_\beta) \quad \text{或者} \quad (\phi_\beta, I_\beta) \preceq (\phi_\alpha, I_\alpha).$$

证明 $\{(\phi_\alpha, I_\alpha) : \alpha \in A\}$ 有上界, 即存在 $(\phi, I_\phi) \in \mathcal{S}$ 使得

$$(\phi_\alpha, I_\alpha) \preceq (\phi, I_\phi), \quad \forall \alpha \in A.$$

3) 利用 Zorn 引理证明 $\mathcal{I}(\omega)$ 存在一个极大解。

4) 设 (ϕ_ω, I_ω) 是 $\mathcal{I}(\omega)$ 的一个极大解。证明对应的极大积分曲线会离开 U 的每个紧子集。